

1. Introdução

Máquinas rotativas são equipamentos amplamente utilizados no ambiente industrial. São compostas por eixos, acoplamentos, mancais, selos, discos e engrenagens. Elas têm a função de transmitir a energia mecânica para diversos equipamentos, tais como turbo-máquinas, compressores, geradores, entre outros (?).

Dessa forma, para garantir a transmissão de movimentos entre máquinas e rotores, é comum a utilização de caixas de transmissão, como exemplificado pela Fig. 1. Estas são compostas por eixos contendo engrenagens, que podem ser cilíndricas ou cônicas e de dentes retos ou helicoidais.

Com isso em mente, o estudo do engrenamento e como ele influencia na dinâmica de rotação torna-se importante para o completo entendimento de uma máquina rotativa ou conjunto delas (?). Assim, para a compreensão deste fenômeno, diversos modelos matemáticos foram estabelecidos, começando por modelos simples que foram se tornando mais elaborados (?).

A complexidade do modelo está associada à geometria e aos parâmetros de projeto e montagem dos pares engrenados. O intuito dos modelos de engrenamento é determinar a rigidez associada ao par engrenado, que em associação com um modelo de dinâmica de rotação, fornecerá valores de amplitude de vibração, frequências naturais, entre outros valores importantes para o cuidado da máquina e identificação de possíveis falhas (?).

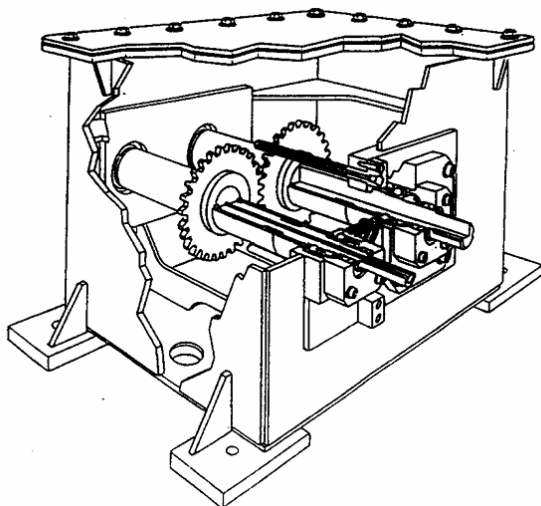


Figura 1: Exemplo de Caixa de Transmissão ?.

1.1 Objetivo

Portanto, o presente trabalho visa elaborar uma metodologia de modelagem de pares engrenados que será implementada no pacote de código aberto de dinâmica de rotação *Rotordynamic Open-Source Software* (ROSS) proposto por ?.

1.1.1 Objetivos específicos

- Identificar modelos de rigidez de dentes de engrenagens;
- Implementar metodologia para o acoplamento rotordinâmico de engrenagens;
- Validação da metodologia proposta com base em resultados da literatura;
- Adequar nova metodologia ao funcionamento do ROSS;
- Utilização do algoritmo implementado em casos de rotores reais.

1.2 Justificativa

A partir da utilização de modelos de engrenamento fiéis à realidade, é possível incorporá-los à modelagem matemática e em método dos elementos finitos de rotores. Dessa maneira, com uma modelagem mais completa, fidedigna e robusta, é possível determinar amplitudes de vibração, frequências naturais, órbitas, resposta ao desbalanceamento ou outras solicitações, entre outros parâmetros.

A partir destes dados, é possível fazer um diagnóstico da operação da máquina rotativa que está sendo analisada. Na mesma maneira, uma metodologia de modelagem de engrenamento torna-se um papel importante para a análise dinâmica de máquinas rotativas.

2. Revisão bibliográfica

Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais utilizados no desenvolvimento desta dissertação de mestrado. Esses conceitos incluem: a modelagem matemática da rigidez de acoplamento de um par de engrenagens e o equacionamento de rotores flexíveis, empregado na simulação e validação da implementação de engrenamento.

2.1 Modelo de rotores flexíveis

Um rotor flexível é um sistema dinâmico formado por discos, engrenagens, eixos flexíveis, mancais e selos. O modelo leva em consideração a geometria e as características de inércia, rigidez e amortecimento do sistema. Para obter a equação de movimento do rotor, os passos são: calcular a energia cinética e potencial dos componentes, escolher um método de discretização e aplicar as equações de Lagrange (Eq. 1) (?).

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = F_{qi} \quad (1)$$

Onde N é o número de graus de liberdade do sistema e o índice i varia entre $1 \leq i \leq N$, q_i são as coordenadas generalizadas, F_{qi} são as forças generalizadas e T e U são as energias cinéticas e potenciais dos componentes, respectivamente.

Para este modelo, algumas considerações feitas são:

- O disco é um elemento rígido, logo possui apenas energia cinética;
- Engrenagens podem ser representadas como elementos de disco e estes são adicionados em nós;
- O eixo é representado como um elemento de viga com seção circular constante e é caracterizado por energia cinética e potencial, onde cada elemento possui dois nós e seis graus de liberdade por nó;
- Os mancais e selos podem ser representados por um conjunto de molas e amortecedores lineares.

Assim, a equação diferencial que representa o comportamento dinâmico de um rotor é dada pela Eq. 2.

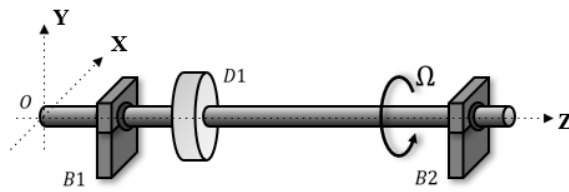
$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (2)$$

Onde $[M]$, $[C]$, $[G]$ e $[K]$ são as matrizes de massa, amortecimento, efeito giroscópico e rigidez, respectivamente, e $\{\ddot{q}(t)\}$, $\{\dot{q}(t)\}$, $\{q(t)\}$, e $\{F(t)\}$ são os vetores de aceleração, velocidade, deslocamento e força de entrada, respectivamente. A velocidade de rotação é representada por Ω .

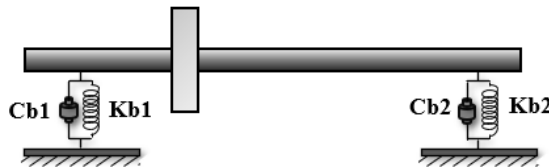
O modelo ROSS, proposto por ?, utiliza a formulação de seis graus de liberdade para cada nó, três de translação e três de rotação, conforme mostrado abaixo.

$$\{q(t)\} = \{x, y, z, \theta_x, \theta_y, \theta_z\}^T \quad (3)$$

Onde x , y e z correspondem às translações horizontal, vertical e axial, respectivamente. As variáveis θ_x , θ_y e θ_z representam a flexão no plano yz , a flexão no plano xz e a torção, respectivamente.



(a) Esquema de rotor



(b) Representação do modelo

Figura 2: Esquema e modelo utilizado em dinâmica de rotação

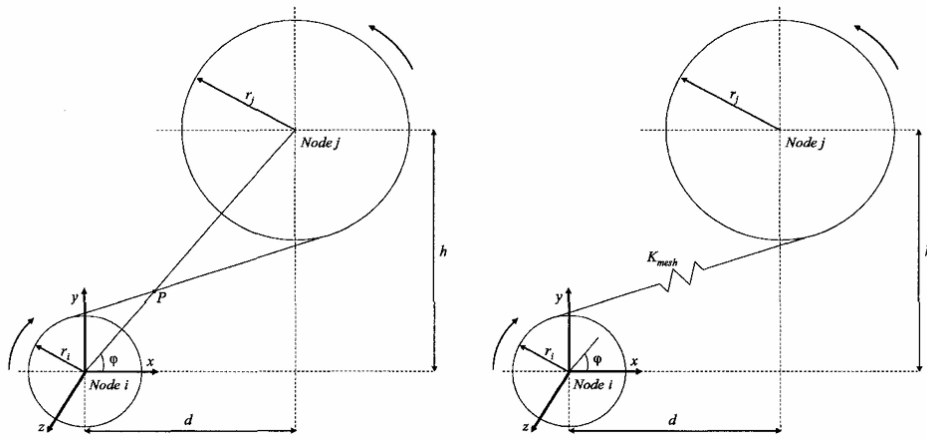


Figura 3: Reapresentação do Engrenamento (?)

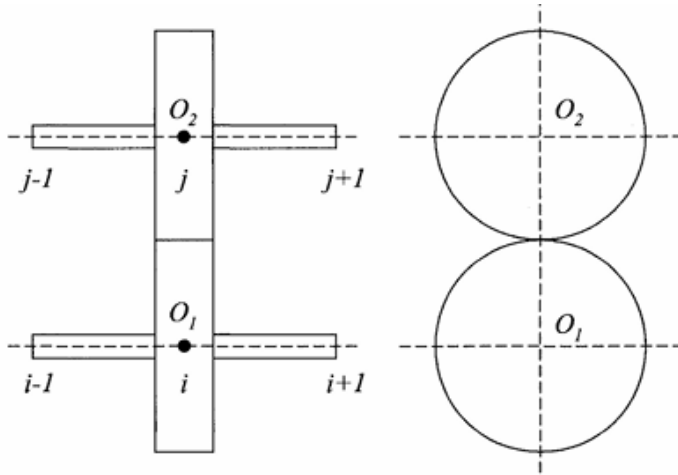


Figura 4: Representação do par engrenado em elementos finitos (?)

? Apresenta dados sobre a utilização mundial do pacote ROSS, juntamente com exemplos de utilização e resultados comparativos.

Rigidez do Engrenamento

Para realizar o movimento conjunto entre os rotores motor e movido, é necessário acoplar as matrizes dos dois rotores nos graus de liberdade correspondentes dos nós correspondentes, representados por q_i e q_j . Dessa maneira, a equação do movimento pode ser modificada para Eq. 4, já contemplando a massa, rigidez e amortecimento dos rotores.

A Fig. 3 representa esquematicamente o engrenamento, mostrando que a rigidez de acoplamento das engrenagens K_{mesh} é na direção da linha de ação e não na linha que liga os centros das duas engrenagens. A matriz de acoplamento de rigidez $[K_{mesh}]$ pode ser escrita de acordo com Eq. 5 (?).

A Fig. 4 apresenta a representação do par engrenado em elementos finitos. As matrizes K_{ii} , K_{ij} , K_{ji} e K_{jj} são apresentadas na Eq. ?? de acordo com ?.

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + ([K] + [K_{mesh}])\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (4)$$

$$[K_{mesh}] \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} = K_g \begin{bmatrix} [K_{ii}] & [K_{ij}] \\ [K_{ji}] & [K_{jj}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} \quad (5)$$

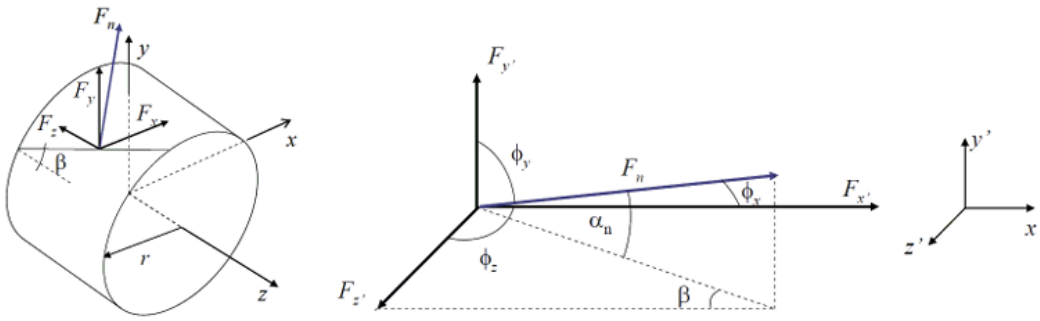


Figura 5: Decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens.

$$\begin{aligned}
 K_{ii} &= \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & & & & & & \text{sym} \\ (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & & & & & \\ c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z^2 & & & & \\ s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & s\varphi c\phi_z^2 r_i & (s\varphi c\phi_z r_i)^2 & & & \\ -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_i & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_i)^2 & (c\varphi c\phi_z r_i)^2 & & \\ -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_i & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & (c\phi_x r_i)^2 \end{bmatrix} \\
 K_{ji} &= \begin{bmatrix} -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & [K_{ji}]_{2,1} & [K_{ji}]_{3,1} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) \\ -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & [K_{ji}]_{3,2} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) \\ -c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_z^2 & -s\varphi c\phi_z^2 r_i & c\varphi c\phi_z^2 r_i & c\phi_x c\phi_z r_i \\ -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -s\varphi c\phi_z^2 r_j & -(s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j) & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z^2 r_j & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & -(c\varphi c\phi_z)^2 r_i r_j & -c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\phi_x^2 r_i r_j \end{bmatrix} \\
 K_{jj} &= \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & & & & & & \text{sym} \\ (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & & & & & \\ c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z^2 & & & & \\ s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & s\varphi c\phi_z^2 r_j & (s\varphi c\phi_z r_j)^2 & & & \\ -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_j & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_j)^2 & (c\varphi c\phi_z r_j)^2 & & \\ c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_x c\phi_z r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & -c\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & (c\phi_x r_j)^2 \end{bmatrix} \quad (6)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 s\varphi &= \sin \varphi, & s\varphi^2 &= (\sin \varphi)^2 \\
 c\varphi &= \cos \varphi, & c\varphi^2 &= (\cos \varphi)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cos \phi_x &= \cos \beta \cos \alpha_n & \cos \phi_y &= \sin \alpha_n & \cos \phi_z &= \sin \beta \sin \alpha_n
 \end{aligned}$$

As variáveis q indicam as coordenadas generalizadas, os índices i e j representam os índices dos nós onde as engrenagens estão posicionadas. O parâmetro φ representa o ângulo de orientação entre as engrenagens, β é o ângulo de hélice das engrenagens e α_n representa o ângulo de pressão normal do par engrenado.

Os ângulos ϕ_x , ϕ_y e ϕ_z são de acordo com a Fig. 5, que representa a decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens (?).

O parâmetro K_g representa a rigidez do par engrenado ao longo da linha de ação. ? apresenta uma metodologia de cálculo com base em parâmetros geométricos e do material das engrenagens, apresentada na Eq. 7. Neste caso, é assumida a hipótese de que a rigidez dos dentes é mais significativa do que a rigidez do corpo da engrenagem.

$$K_g = \frac{cwE_1E_2}{9(E_1 + E_2)} \quad (7)$$

Onde c representa a razão de contato do par engrenado, w descreve a largura dos dentes das engrenagens, E_1 e E_2 são os módulos de elasticidade das engrenagens motriz e movida, respectivamente.

Cronograma de Execução

Para atingir os objetivos esperados para este trabalho, foram determinadas as seguintes etapas. Na Tabela 1 o dispostas tais etapas ao longo dos 12 meses de trabalho.

- **Etapa 1:** Revisão bibliográfica acerca de engrenagens, rigidez de acoplamento entre engrenagens e dinâmica de rotação;
- **Etapa 2:** Desenvolvimento de um algoritmo em linguagem *Python* para a simulação rotordinâmica de rotores engrenados;
- **Etapa 3:** Validação do algoritmo com base em dados presentes na literatura;
- **Etapa 4:** Implementação deste algoritmo na biblioteca ROSS;
- **Etapa 5:** Utilização do algoritmo implementado junto à biblioteca ROSS para simulação de rotores reais;
- **Etapa 6:** Redação da dissertação de mestrado e artigos científicos para publicação.

Tabela 1: Cronograma de execução das etapas previstas.

Etapas	Semestre											
	2025					2026						
	tbl/leaders/begin					tbl/leaders/end						
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
1												
2												
3												
4												
5												
6												

4. Recursos necessários

Para a elaboração desta dissertação, são necessários os recursos apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Recursos necessários.

Recurso	Disponibilidade
Computador com configuração mínima necessária	LMEst/UFU
<i>Rotordynamic Open-Source Software</i>	Código Aberto (<i>Python</i>)

5. AGRADECIMENTOS

Esta seção é opcional e deve ser posicionada antes da lista de referências.

6. REFERÊNCIAS

A lista de referências deve ser apresentada como uma nova seção, localizada ao final do artigo. A primeira linha de cada referência deve ser alinhada à esquerda. Todas as demais linhas devem ter recuo de 0,5 cm a partir da margem esquerda. Todas as referências incluídas na lista devem ter sido citadas no texto. As referências devem ser listadas em ordem alfabética, de acordo com o sobrenome do primeiro autor. Veja os exemplos a seguir:

- Bandarra Filho, E.P. e Jabardo, J.M.S., 2011. “Convective boiling performance of refrigerant R-134a in herringbone and microfin copper tubes”. *International Journal of Refrigeration*, Vol. 29, No. 1, pp. 81–91.
- Cavalini Junior, A.A., 2013. *Deteção e identificação de trincas transversais incipientes em eixos horizontais flexíveis de máquinas rotativas*. Ph.D. thesis, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil.
- Cavalini Junior, A.A., Lara-Molina, F.A., Sales, T.P., Koroishi, E.H. e Steffen, V., 2015. “Uncertainty analysis of a flexible rotor supported by fluid film bearings”. *Latin American Journal of Solids and Structures*, Vol. 12, pp. 1487–1504.
- Coelho, F.R., 2017. *Geração de novas correlações da soma-ponderada-de-gases-cinza para H₂O e CO₂ em alta pressão*. Master’s thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
- McConnell, K.G. e Varoto, P.S., 2008. *Vibration Testing: Theory and Practice*. John Wiley & Sons, New Jersey, 2nd edition.
- MLA, 2004. “How do I document sources from the web in my works-cited list?” Modern Language Association. 22 Feb. 2007 <<http://www.mla.org>>.
- Santos, D.D., Furtado, G.M., Frey, S.L., Naccache, M.F. e de Souza Mendes, P.R., 2013a. “Flow of elasto-viscoplastic fluids inside a cavity”. In *Proceedings of the 22nd International Congress of Mechanical Engineering - COBEM 2013*. Ribeirão Preto, Brazil.
- Santos, D.D., Furtado, G.M., Frey, S.L., Naccache, M.F. e de Souza Mendes, P.R., 2013b. “Numerical investigation of elastic and viscous effects on inertial viscoplastic fluid flows”. In *Proceedings of the 22nd International Congress of Mechanical Engineering - COBEM 2013*. Ribeirão Preto, Brazil.

7. TERMO DE RESPONSABILIDADE

O seguinte texto, devidamente adaptado ao número de autores, deve ser incluído na última seção do artigo:
O(s) autor(es) é (são) o(s) único(s) responsável(is) pelo conteúdo publicado neste artigo.